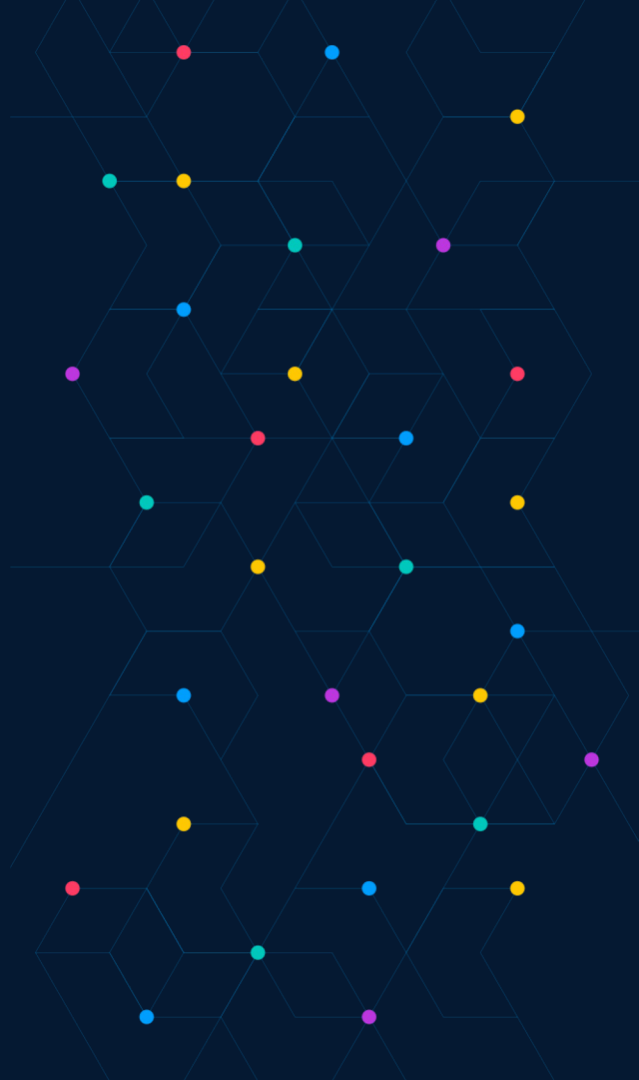




MCP
Dev Summit
Shanghai

From MCP Tools to Managed Agents: Building a Runtime-Agnostic Control Plane for Enterprise Agents

赵庆杰 · 阿里云 · Sandbox



01

Agent 任务需要什么

从代码、数据处理和浏览器操作
看执行环境需求

02

执行环境的三个难题

隔离做在哪，状态放在哪，
权限由谁管理

03

Sandbox 的设计与实现

创建与隔离、休眠恢复，
以及凭据和工具访问

01 任务需求 02 执行难题 03 设计与实现
PART 01

Agent 任务需要什么

先从几类常见任务说起



MCP
Dev Summit
Shanghai

从几类常见任务看执行环境的要求

任务场景

代码开发

拉代码、装依赖、跑测试
需要可执行代码的环境

数据与办公

处理 PDF、表格和大文件
需要依赖与文件存储

浏览器操作

登录、下载、提交表单
需要保留浏览器状态

多 Agent 协作

并行执行，等待子任务
需要管理并发与任务状态

任务描述里，要把运行条件说清楚



MCP
Dev Summit
Shanghai

任务配置

运行环境

用哪个 Runtime?
需要哪些工具和依赖?

操作权限

可以访问哪些系统，
执行哪些操作?

任务运行配置

任务状态

哪些文件与进度
需要保留?

资源需求

单任务需要多少资源?
并发会怎样变化?

这些能力需要由基础设施提供

基础设施的职责

执行隔离

区分 Guest 与平台权限
限制任务可访问的资源

Runtime 接入

衔接启动、事件和退出
保留各 Runtime 的执行方式

状态保留

实例变化时保留任务状态
支持等待与继续执行

访问与审计

管理工具访问权限
记录任务动作与资源消耗

01 任务需求 02 执行难题 03 设计与实现
PART 02

执行环境的三个难题

隔离做在哪、状态放在哪、权限由谁管



MCP
Dev Summit
Shanghai

不能用 **Guest** 自报的信息做平台授权

难题一 · 信任边界

Guest 能控制什么

请求信息
Header、环境变量、自报身份

内部环境
root、DNS、本地网络规则

运行信号
本地指标、进程状态

独立校验

平台需要独立判断什么

身份
请求属于哪个租户与实例

权限
允许访问哪些资源

任务状态
实例存活不等于任务完成

身份校验与访问控制，需要放在 Guest 之外。

任务需要等待，实例却不一定一直运行



MCP
Dev Summit
Shanghai

难题二 · 任务状态



实例退出后，任务从哪里继续？

工具访问不能只靠 Runtime 自己约束

难题三 · 访问控制

管理对象

只在 Guest 内处理的问题

平台补上的能力

身份与凭据

→ 调用方可以改写请求信息

→ 独立校验身份、管理凭据

工具调用

→ 直连工具可能绕过检查

→ 在调用路径上执行访问策略

资源消耗

→ 实例指标缺少任务上下文

→ 关联任务和资源使用记录

01 任务需求 02 执行难题 03 设计与实现
PART 03

Sandbox 的设计与实现

从实例创建，讲到休眠恢复、凭据轮换和工具访问



MCP
Dev Summit
Shanghai

Agent、控制面和 Sandbox 如何分工

—— 总体架构 · 按职责划分



Runtime 执行任务，平台管理会话，Sandbox 提供隔离环境。

一个 Sandbox 是怎样创建出来的

新实例创建主路径



组件分工

创建实例之后，EERouter 继续处理挂载、网络与 Session 记录。

Guest 内的 root, 不等于平台权限

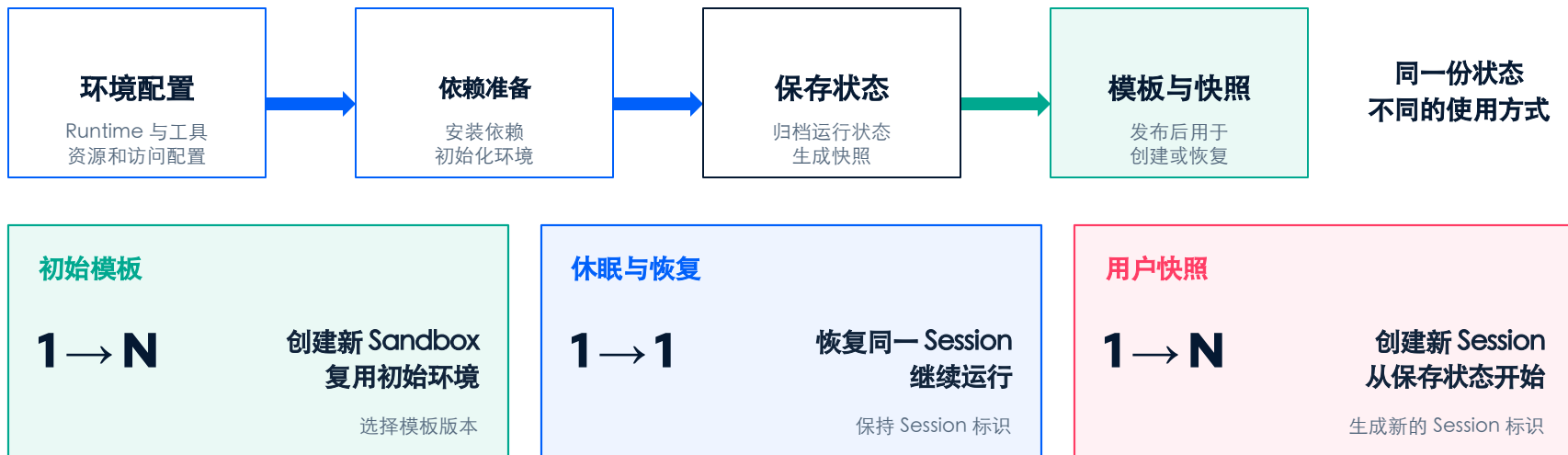
执行隔离



Guest root 不会扩大执行角色与网络策略允许的访问范围。

模板创建环境，快照保留运行状态

模板与快照



休眠恢复的配置

读取暂停时的快照与冻结配置，不直接使用当前函数配置。

Session 怎样休眠，又怎样恢复

休眠与恢复 · FC 控制面实现

EERouter 内部状态

Normal → Pausing → Paused → Resuming → Normal

休眠

Pause

EEROUTER

记录快照标识
进入 Pausing



EEROUTER → EEAGENT

归档实例状态
发布快照与模板



EEROUTER → PLACEMENT

快照可用后释放实例
提交 Paused

恢复

Resume

EEROUTER

写入 Resuming
读取快照与冻结配置



EEROUTER → PLACEMENT

按快照模板重新创建
保留 Session Container ID



EEROUTER

绑定 Session · 恢复出网策略
提交 Normal

版本条件写

通过 SessionVersion 校验记录版本

过渡态请求处理

Pausing 拒绝 · Resuming 等待 / 拒绝

后台对账

检查快照与实例，推进或回退状态

存储凭据由平台自动轮换

存储凭据 · EERouter / EEAgent

读取挂载范围

按当前 OSS 前缀
及 AgenticFS 范围

→ 计算轮换时间

参考凭据有效期
在到期前轮换

→ 申请受限 STS

以挂载范围
收窄授权策略

→ 下发 EEAgent

调用凭据轮换 RPC
等待接收结果

→ 安排下次轮换

接收成功后记账
失败则短周期重试

任务代码不用自己定时更新挂载凭据。

工具调用前，先确认身份和权限

AgentRun 集成设计



调用记录

关联用户、Agent、工具、授权结果与执行结果

需要审批的动作，可在执行前增加人工确认。

按空闲策略休眠，按请求恢复



MCP
Dev Summit
Shanghai

资源使用与保护

按需申请实例

按任务配置创建实例
或从已有快照恢复

休眠前再检查

确认实例仍然空闲
检查 Session 状态与 TTL
跳过已恢复活跃的任务

限制恢复并发

快照创建与恢复分别限流
失败有计数、日志与告警

空闲检查和休眠执行之间，再校验一次状态，避免使用过期判断。

休眠恢复失败时，FC 怎么处理

异常处理

情况	保留的状态	后续处理
快照发布失败	Pausing + 源实例	不释放源实例，继续检查快照状态
源实例释放失败	Pausing + 可用快照	保留快照，后续检查实例释放结果
恢复实例失败	Paused 或 Resuming	清理后尝试回退；清理失败保留中间态
绑定 / 出网策略失败	不提交 Normal	先清理恢复实例，再尝试回退 Paused
最终状态写入失败	保留中间态	Reconciler 检查后推进或回退

清理失败时保留中间态，不把“请求失败”直接等同于“实例不存在”。



MCP
Dev Summit
Shanghai

隔离：权限由平台约束
状态：先有快照，再释放实例
访问：凭据与策略统一管理

谢谢，欢迎交流

